



Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Coordenades i Funcions	Data:

PART 1: ON ÉS EL TRESOR? (COORDENADES)

Recorda!

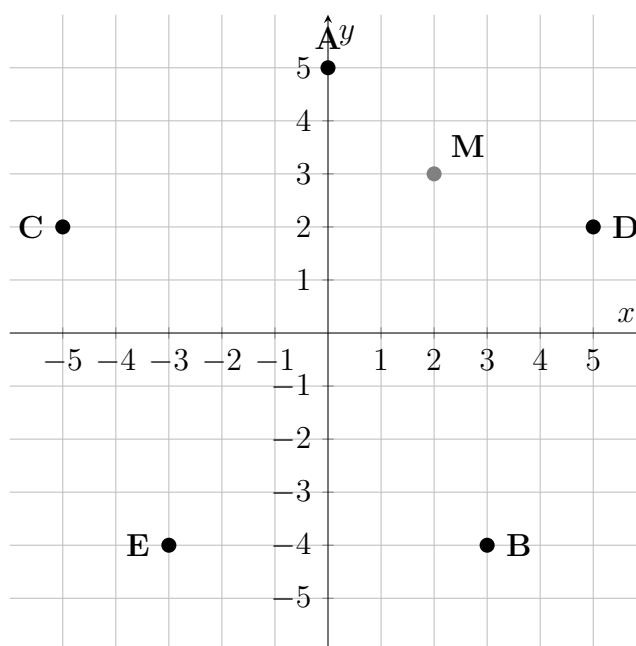
Les coordenades són com l'adreça d'un punt: (x, y) .

- El primer número (**x**): Dreta (+) o Esquerra (-).
- El segon número (**y**): Dalt (+) o Baix (-).

1. Uneix els punts

Identifica les coordenades dels punts següents.

- **Exemple:** Mira el punt **M**. Està a la dreta 2 i amunt 3. Per tant: $M(2, 3)$.



1. Escriu les coordenades:

- $A(\dots, \dots)$ $B(\dots, \dots)$ $C(\dots, \dots)$ $D(\dots, \dots)$ $E(\dots, \dots)$

2. Uneix els punts en ordre alfabètic ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$) amb un regle.
Quina figura ha sortit? _____

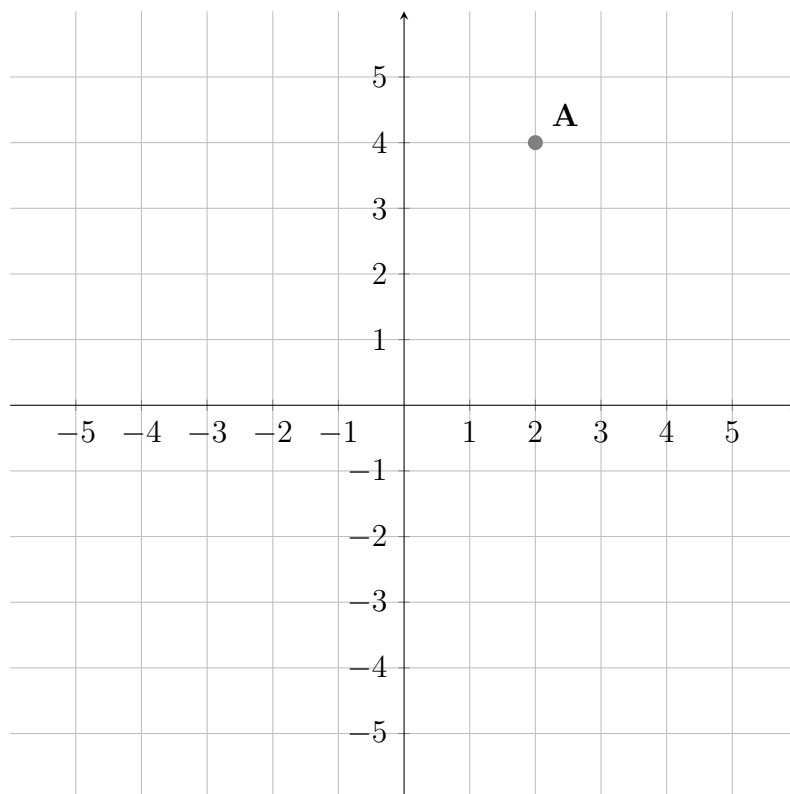
2. Practiquem amb més punts

Situa els següents punts a la graella.

- **Exemple:** El punt $A(2, 4)$ ja està dibuixat (2 a la dreta, 4 amunt).

Llista:

- $A(2, 4)$ ✓
- $B(4, 2)$
- $C(5, 0)$
- $D(4, -2)$
- $E(2, -4)$
- $F(-2, -4)$
- $G(-4, -2)$
- $H(-5, 0)$
- $I(-4, 2)$
- $J(-2, 4)$



a) Uneix els punts en ordre ($A \rightarrow B \rightarrow \dots \rightarrow J \rightarrow A$). Quina figura és? _____

b) Explica amb les teves paraules com has situat el punt $F(-2, -4)$:

Primer m'he mogut 2 passos cap a l'_____ perquè el primer número és negatiu.
Després m'he mogut 4 passos cap a _____ perquè el segon número és _____.



3. El dibuix misteriós

Aquest dibuix té dues parts. Segueix les instruccions:

PART 1 (Color BLAU): Situa i uneix els punts en aquest ordre:

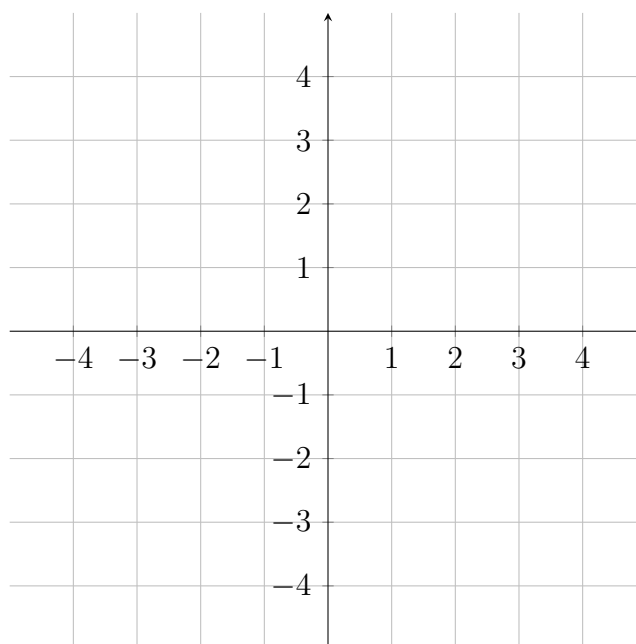
$(1, -3) \rightarrow (3, -3) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (-2, 3) \rightarrow (-2, -3) \rightarrow (-1, -3) \rightarrow (-1, -1) \rightarrow (1, -1) \rightarrow (1, -3)$.

PART 2 (Color VERMELL): Dibuixa un rectangle unint aquests punts (no els uneixis amb els blaus):

$(-2, 0) \rightarrow (-3, 0) \rightarrow (-3, 2) \rightarrow (-2, 2) \rightarrow (-2, 0)$.

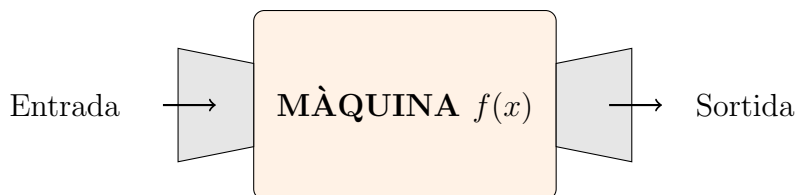
PART 3 (Color VERMELL): Dibuixa un altre rectangle aquí:

$(1, 1) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (1, 1)$.



Quin personatge ha sortit? _____

PART 2: MÀQUINES DE FUNCIONS



4. La màquina de SUMAR 3

Aquesta màquina agafa el número que entra i li suma 3.

$$f(x) = x + 3$$

Mira com funciona

$$2 \rightarrow \boxed{+3} \rightarrow 5$$

$$3 \rightarrow \boxed{+3} \rightarrow 6$$

$$4 \rightarrow \boxed{+3} \rightarrow 7$$

Completa la taula:

Entrada (x)	Operació	Sortida f(x)
2	$2 + 3$	5
4	$4 + 3$	7
5	$5 + \dots$	$\dots$
6	$\dots + \dots$	$\dots$
7	$\dots + \dots$	$\dots$
8	$\dots + \dots$	$\dots$
9	$\dots + \dots$	$\dots$

5. La màquina de MULTIPLICAR PER 2

Aquesta és una màquina diferent. Multiplica per 2 tot el que entra.

$$f(x) = 2 \cdot x$$

$$2 \rightarrow \boxed{\cdot 2} \rightarrow 4$$

$$3 \rightarrow \boxed{\cdot 2} \rightarrow 6$$

$$4 \rightarrow \boxed{\cdot 2} \rightarrow 8$$

Entrada (x)	Sortida f(x)
3	6
5	10
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...

6. Com posar negatius a la calculadora?

Per calcular amb números negatius, com ara $x = -3$, hem de vigilar.

Truc de calculadora

Per posar un número negatiu, busca la tecla **(-)** o **+/-**.

Si la teva màquina fa $f(x) = x + 5$ i vols posar un -3: Prem: **(-)** **3** **+** **5** **=**

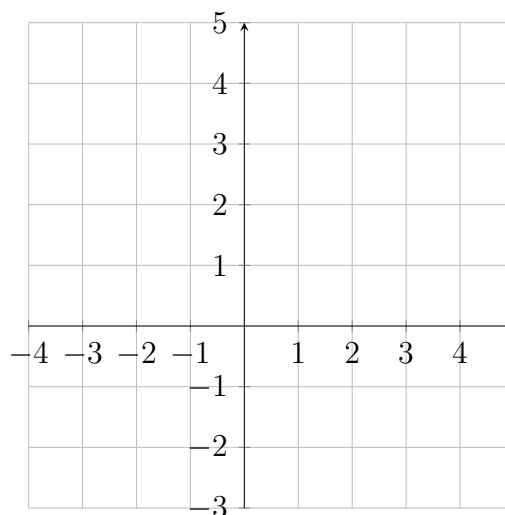
Prova-ho amb la màquina de SUMAR 5 ($f(x) = x + 5$):

Entrada (x)	Càlcul	Sortida f(x)
-2	$-2 + 5$	3
-4	$-4 + 5$	1
-5		
-6		

7. La màquina de SUMAR 1

Aquesta màquina suma 1 unitat al valor de l'entrada. Completa la taula (compte amb els negatius!) i dibuixa els punts.

Entrada (x)	Sortida f(x)
-4	-3
-3	-2
-2	
-1	
0	
1	
2	

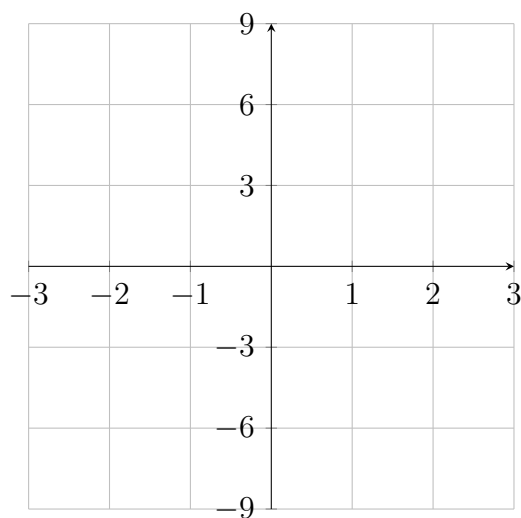




8. La màquina del TRIPLE ($3 \cdot x$)

Tu sol! Completa la taula amb 4 valors nous i fes el gràfic per a $f(x) = 3 \cdot x$.

Entrada (x)	Sortida f(x)
-3	-9
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	





9. Fes de detectiu

Descobreix què fa cada màquina. Justifica la teva resposta.

CAS A:

- Entra 2 → Surt 4
- Entra 5 → Surt 7
- Entra 10 → Surt 12

La màquina fa: _____

Perquè si miro els números, veig que sempre... _____

CAS B:

- Entra 2 → Surt 10
- Entra 3 → Surt 15
- Entra 4 → Surt 20

La màquina fa: _____

Justificació: _____

CAS C (Difícil!):

- Entra 4 → Surt 2
- Entra 10 → Surt 5
- Entra 20 → Surt 10

La màquina fa: _____

Justificació: _____

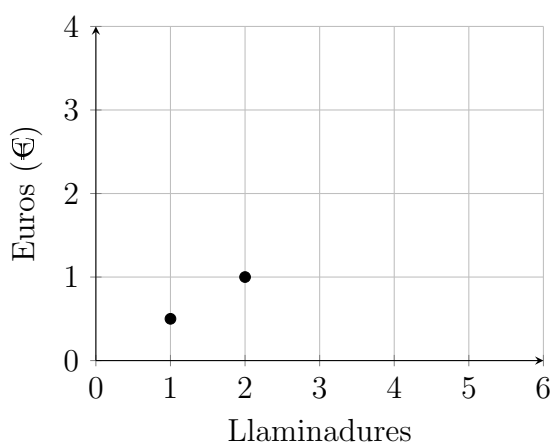
PART 3: SITUACIONS REALS

10. La botiga de lllaminadura

Cada lllaminadura val 0,50 €.

1. Completa la taula.
2. Dibuixa els punts i **uneix-los amb una línia recta**.

Llaminadures (x)	Preu ($f(x)$)
0	0 €
1	$1 \cdot 0,50 = 0,50$ €
2	$2 \cdot 0,50 = 1,00$ €
3	 €
4	 €



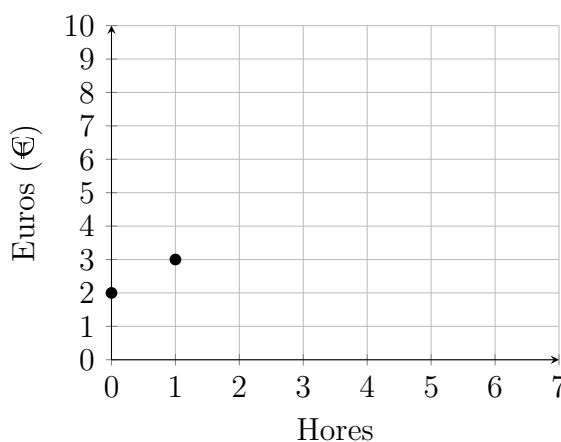
Pregunta: Si tens 2,50 €, quantes gominoles pots comprar? _____

11. Lloguer de bicicletes

Una botiga de bicis cobra **2 € fixos** per agafar la bici i després **1 € per cada hora** que la fas servir.

$$\text{Preu} = 2 + 1 \cdot (\text{hores})$$

Hores (x)	Preu ($f(x)$)
0 (només agafar-la)	2 €
1	$2 + 1 \cdot 1 = 3$ €
2	$2 + 1 \cdot 2 = 4$ €
3	 €
4	 €



Pregunta: Quant costarà llogar-la 10 hores? _____

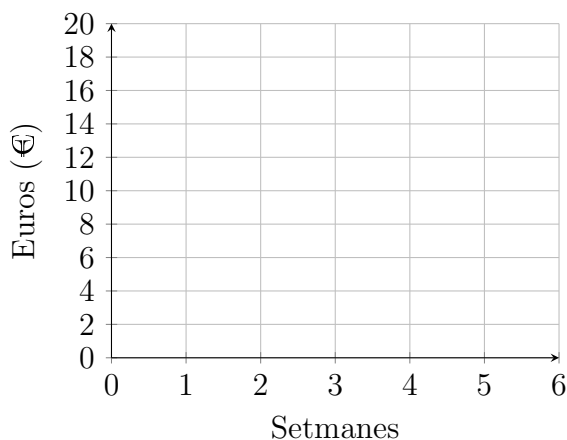
Mirant la línia del gràfic: Si allargues la línia... quant costaria 6 hores? _____



12. La guardiola (Estalviar)

En Joan té **5 €** a la guardiola. Cada setmana, el seu avi li dóna **2 €** més i els guarda.

Setmanes (x)	Diners ($f(x)$)
0 (Inici)	5 €
1	$5 + 2 = 7$ €
2	$7 + 2 = 9$ €
3	 €
4	 €
5	 €



Uneix els punts amb un regle. Si continuessis la línia... quants diners tindria a la setmana 6? (Mira el gràfic, no calculis!) _____